Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Gabarito dos exercícios de revisão para a AP3 - 25.1

---

1. Calcule, pela definição, a derivada da função $f(x) = \sqrt[3]{x-5}$

   Resposta: Vamos utilizar a definição

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

   Logo

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt[3]{x+h-5}-\sqrt[3]{x-5}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt[3]{x+h-5}-\sqrt[3]{x-5}}{h} \cdot \frac{(\sqrt[3]{x+h-5})^2+\sqrt[3]{x+h-5}\sqrt[3]{x-5}+(\sqrt[3]{x-5})^2}{(\sqrt[3]{x+h-5})^2+\sqrt[3]{x+h-5}\sqrt[3]{x-5}+(\sqrt[3]{x-5})^2} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x+h-5-x+5}{h[(\sqrt[3]{x+h-5})^2+\sqrt[3]{x+h-5}\sqrt[3]{x-5}+(\sqrt[3]{x-5})^2]} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h}{h[(\sqrt[3]{x+h-5})^2+\sqrt[3]{x+h-5}\sqrt[3]{x-5}+(\sqrt[3]{x-5})^2]} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{(\sqrt[3]{x+h-5})^2+\sqrt[3]{x+h-5}\sqrt[3]{x-5}+(\sqrt[3]{x-5})^2} \\
&= \frac{1}{(\sqrt[3]{x-5})^2+\sqrt[3]{x-5}\sqrt[3]{x-5}+(\sqrt[3]{x-5})^2} \\
&= \frac{1}{3(\sqrt[3]{x-5})^2}
\end{aligned}$$

   Para a resolução, foi usada identidade $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$.

2. Calcule, utilizando a Regra de L'Hôpital, o limite $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(\text{sen}(x))}{\ln(\tan(x))}$.

   Resposta: Sabendo que $\text{sen}(0) = 0$ e $\tan(0) = 0$, vemos que a aplicação da Regra do Quociente para o limite nos levaria a uma forma indeterminada ∞/∞. Logo, podemos aplicar a Regra de L'Hôpital da seguinte forma

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(\text{sen}(x))}{\ln(\tan(x))} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{\text{sen}(x)}\cos(x)}{\frac{1}{\tan(x)}\sec^2(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos(x)\tan(x)}{\text{sen}(x)\sec^2(x)}$$

Observe as seguintes identidades trigonométricas:

$$\tan(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} \qquad \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)} = \frac{1}{\tan(x)} \qquad \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

Isto significa que

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(\operatorname{sen}(x))}{\ln(\tan(x))} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos(x)\tan(x)}{\operatorname{sen}(x)\sec^2(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sec^2(x)} = \lim_{x\to 0^+} \cos^2(x) = 1$$

3. Considerando a função $f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{5x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 5x + 10$, determine:

   (a) Os pontos críticos da função;

   (b) Os intervalos em que a função é crescente e os em que é decrescente;

   (c) Os pontos de máximos e mínimos locais da função.

Resposta: Vamos fazer um estudo na primeira derivada para conseguir as informações desejadas.

$$f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{5x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 5x + 10 \quad \Longrightarrow \quad f'(x) = x^3 + 5x^2 - x - 5$$

(a) Para determinar os pontos críticos da primeira derivada, precisamos determinar suas raízes. Ao analisar a primeira derivada, vemos que $x = -1$ é uma raiz real da função. A partir do Dispositivo de Briot-Ruffini, vemos que a função possui 3 raízes reais, a saber $x = -1$, $x = 1$ e $x = -5$.

(b) Com isso, temos a seguinte análise do crescimento da função:

- Em $(-\infty, -5)$, $f'(x) < 0$ implicando $f(x)$ ser decrescente no intervalo;
- Em $(-5, -1)$, $f'(x) > 0$ implicando $f(x)$ ser crescente no intervalo;
- Em $(-1, 1)$, $f'(x) < 0$ implicando $f(x)$ ser decrescente no intervalo;
- Em $(1, +\infty)$, $f'(x) > 0$ implicando $f(x)$ ser crescente no intervalo.

(c) Com isso, podemos determinar que $x = -5$ e $x = 1$ são pontos de mínimo local e o ponto $x = -1$ é um ponto de máximo local.

4. Resolva as seguintes integrais:

   (a) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{\sqrt{x^3+3x}}\,dx$

   (b) $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{3x^2}\,dx$

Resposta:

(a) Façamos uma substituição da forma $u = x^3 + 3x$ e $du = (3x^2 + 3)dx$

$$\int \frac{x^2+1}{\sqrt{x^3+3x}}\,dx \;=\; \frac{1}{3}\int \frac{3x^2+3}{\sqrt{x^3+3x}}\,dx \;=\; \frac{1}{3}\int \frac{1}{\sqrt{u}}\,du \;=\; \frac{1}{3}\int u^{-\frac{1}{2}}\,du$$

Deste modo

$$\begin{aligned}
\frac{1}{3}\int u^{-\frac{1}{2}}\,du &= \frac{1}{3}\cdot\frac{u^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + c \\
&= \frac{1}{3}\cdot\frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c \\
&= \frac{2}{3}u^{\frac{1}{2}} + c \\
&= \frac{2}{3}\sqrt{x^3+3x} + c
\end{aligned}$$

(b) Antes de fazer uma substituição, vamos realizar uma simplificação:

$$\int \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{3x^2}\,dx \;=\; \frac{1}{3}\int \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{x^2}\,dx$$

Agora, aplicando uma substituição da forma $u = x^{-1}$ e $du = -x^{-2}dx$, temos

$$\begin{aligned}
\frac{1}{3}\int \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{x^2}\,dx &= -\frac{1}{3}\int \operatorname{sen}(u)\,du \\
&= -\frac{1}{3}(-\cos(u) + c) \\
&= \frac{1}{3}\cos\left(\frac{1}{x}\right) + c
\end{aligned}$$